

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT NĂM 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số/QĐ-ĐHTN ngày ... tháng ... năm 20 ... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

Tên chương trình:	Công nghệ thông tin	
Trình độ đào tạo:	Đại học	
Ngành đào tạo:	Công nghệ thông tin	Mã ngành: 7480201
Hình thức đào tạo:	Chính quy	
Tên gọi văn bằng:	Cử nhân	
Thời gian đào tạo:	4 năm	

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) có kiến thức chuyên môn toàn diện bao gồm kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kỹ năng thực hành cơ bản; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT; có đạo đức, trách nhiệm, sức khỏe phù hợp, có năng lực học tập và nghiên cứu suốt đời để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức đại cương

- M1. Trang bị kiến thức cơ bản về lí luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, Nhà nước và pháp luật Việt Nam, giáo dục thể chất, chính sách quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- M2. Trang bị kiến thức về kỹ năng mềm, khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp.

- M3. Trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc.

1.2.2. Về kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- M4. Trang bị kiến thức cơ sở ngành: kiến thức về toán và thuật toán; các kiến thức về máy tính, mạng máy tính; các kiến thức về hệ thống thông tin; kỹ thuật lập trình.
- M5. Trang bị kiến thức chuyên ngành: kiến thức về khoa học máy tính, hệ thống thông tin, ứng dụng các công nghệ mới vào việc phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng, lập trình IoT.

1.2.3. Về kỹ năng, thái độ

- M6. Có kỹ năng cá nhân, tự học, nghề nghiệp, giao tiếp, xác lập mục tiêu và làm việc nhóm để có thể thích ứng với nền kinh tế thị trường đa dạng và đa văn hóa.
- M7. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội, tư duy tích cực và sáng tạo, tổ chức công việc và quản lý thời gian; có khả năng thích nghi với môi trường phát triển của công nghệ trong khu vực và trên thế giới, để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

1.2.4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- M8. Nhân viên CNTT, làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...).
- M9. Giáo viên CNTT, giảng dạy các kiến thức và kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.
- M10. Nghiên cứu viên, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
- M11. Nhân viên kinh doanh về CNTT, tự tổ chức kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty sản xuất, gia công phần mềm, các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông trong và ngoài nước .
- M12. Học viên, tiếp tục nâng cao trình độ trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

2.1.1 Chuẩn đầu ra khối kiến thức đại cương

C1. Lý luận chính trị: Vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị để nhận định, giải thích, phân tích nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc liên quan đến CNTT

C2. Pháp luật: Vận dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc liên quan đến CNTT

C3. Khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội: Vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế và khoa học xã hội để nhận định, giải thích, phân tích nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc liên quan đến CNTT.

C4: Kiến thức ngoại ngữ, tin học

- Có năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (phụ lục kèm theo)

C5: Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh.
- Đã hoàn thành môn học Giáo dục thể chất

2.2 Chuẩn đầu ra khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

C6: cơ sở ngành

- C4. Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên và cơ sở ngành để học tập chuyên ngành, phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

C7: chuyên ngành

- Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mạng máy tính và hệ thống thông tin để phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin.
- Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm để phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm, hệ thống IoT.
- Vận dụng kiến thức về lĩnh vực an ninh và an toàn thông tin cho hệ thống thông tin

2.1.3 Chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

C8: Kỹ năng chung

- Phát triển khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết và trình bày báo cáo; khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa, đa quốc gia bao gồm làm việc theo nhóm; khả năng đánh giá đúng các khác biệt về văn hóa doanh nghiệp, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, văn hóa khi làm việc với các bên liên quan.
- Trình bày và triển khai được ý tưởng khởi nghiệp các dự án liên quan đến CNTT.

C9: Kỹ năng chuyên môn

- Phát triển khả năng phân tích thiết kế hệ thống: hình thành ý tưởng, thiết lập yêu cầu, xác định chức năng, lập mô hình cho các hệ thống CNTT; thiết kế được các hệ thống CNTT.
- Lập kế hoạch phát triển các dự án CNTT, triển khai, vận hành và giám sát kế hoạch linh hoạt theo yêu cầu công việc.

C10: Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có trách nhiệm công dân; trách nhiệm cá nhân trong việc học và tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trách nhiệm với nhóm và cộng đồng trong việc tổ chức, thực hiện các công việc chuyên môn và công việc khác trong đời sống.
- Phát triển khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2.3 Vị trí làm việc và khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể:

C11. Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...).

C12. Giảng dạy các kiến thức và kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

C13. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

C14. Tự tổ chức kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty sản xuất, gia công phần mềm, các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông trong và ngoài nước.

C15. Tiếp tục nâng cao trình độ trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan.

3. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mục tiêu của CTĐT	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo					
	Kiến thức đại cương	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Kỹ năng chung	Kỹ năng chuyên môn	Năng lực tự chủ và trách nhiệm	Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
M1	X	X	X		X										
M2			X												
M3				X											
M4						X									
M5							X								
M6								X	X	X					
M7										X					
M8											X				
M9												X			
M10													X		
M11														X	
M12															X

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 TC

(Không bao gồm kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4.1. Kiến thức giáo dục đại cương	40 TC
- Lý luận chính trị	11 TC
- Khoa học xã hội	8 TC
- Ngoại ngữ	12 TC
- Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên	9 TC
4.2. Kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng	11 TC
4.3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	82 TC
- Kiến thức cơ sở của ngành	34 TC
- Kiến thức ngành	38 TC
- Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế)	10 TC

5. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của trường Đại học Tây Nguyên và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức tuyển sinh: Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Tây Nguyên

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Áp dụng “Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện Quy chế 43 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Cách thức đánh giá

Thực hiện theo điều 22 và 23 “Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện Quy chế 43 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Nội dung chương trình

8. 1. Kiến thức giáo dục đại cương

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	ML211030	Triết học Mác-Lênin	3	3	0	3		
1.	ML211031	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	2	0	2		ML211030
1.	ML211032	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2	0	2		ML211031
1.	ML211002	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	1,5	0,5	2		ML211032
1.	ML211033	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	1,4	0,6	2		ML211002
1.	KT212202	Kỹ năng mềm	2	1	1	2	0	

1.	KT213355	Khởi nghiệp	2	1,5	0,5	2	0	
1.	SP211006	Xã hội học đại cương	2	2	0	0	2	
1.	NL211702	Pháp luật Việt Nam Đại cương	2	2	0	0		
1.	SP211014	Tâm lý học đại cương	2	2	0	0	2	
1.	SP211001	Tiếng Việt thực hành	2	2	0	0		
1.	SP211003	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2	2	0	0		
1.	FL211011	Tiếng Anh 1	3	3	0	3	0	
1.	FL211012	Tiếng Anh 2	3	3	0	3	0	FL211011
1.	FL211013	Tiếng Anh 3	3	3	0	3	0	FL211012
1.	FL211014	Tiếng Anh 4	3	3	0	3	0	FL211013
1.	KC211028	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1	1	0	1		
1.	KC211685	Toán cho Công nghệ thông tin	2	2	0	2		
1.	KC212110	Xác suất và thống kê	2	2	0	2		
1.	KC211027	Tin học đại cương	2	1	1	2		
1.	KC211682	Cơ sở vật lý cho Tin học	2	1	1	2		
Tổng cộng			40	35,4	4,6	36	4	

8.2. Kiến thức Giáo dục thể chất (3 TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	SP211032	Thể dục cơ bản và điền kinh	1	0	1	1	0	

1.	SP211039	Cờ vua 1	1	0	1			
Học phần tự chọn 1: 1/4								
1.	SP211033	Bóng chuyền cơ bản	1	0	1	0	1	
1.	SP211034	Bơi lội cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211035	Cầu lông cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211042	Bóng bàn cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211040	Cờ vua 2	1	0	1	0		
Học phần tự chọn 2: 1/4								
1.	SP211036	Thể dục nhịp điệu cơ bản	1	0	1	0	1	
1.	SP211037	Teakwondo cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211038	Bóng đá cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211043	Bóng rổ cơ bản	1	0	1	0		
1.	SP211041	Cờ vua 3	1	0	1	0		
Tổng:			3	0	3	1	2	

8. 3. Kiến thức Giáo dục quốc phòng (8TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	QP211011	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	3	0	3		
1.	QP211006	Công tác quốc phòng và An ninh	2	2	0	2		
1.	QP211012	Quân sự chung	1	0.7	0.3	1		

1.	QP211013	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	2	0	2		
Tổng cộng			8	7,7	0,3	8		

8.4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (82TC)

8.4.1. Kiến thức cơ sở ngành (34TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC212681	Nhập môn ngành CNTT	2	1	1	2		
1.	KC212601	Cấu trúc rời rạc	2	2	0	2		
1.	KC211604	Lý thuyết thông tin	2	2	0	0	2	
1.	KC213601	Xử lý tín hiệu số	2	2	0			
1.	KC212604	Kỹ thuật lập trình	2	2	0	2		
1.	KC212682	Thực hành Kỹ thuật lập trình	2	0	2	2		
1.	KC212612	Tổ chức máy tính	2	2	0	2		
1.	KC212683	Thực hành Tổ chức máy tính	1	0	1	1		
1.	KC212613	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	2	2	0	2		
1.	KC212684	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	1	0	1	1		
1.	KC212605	Cơ sở dữ liệu	3	2	1	3		
1.	KC212686	Thực tế nghề nghiệp	1	0	1	1		
1.	KC212608	Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	2	2	0	2		
1.	KC212687	Thực hành Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	1	0	1	1		

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC212615	Thiết kế và lập trình Web cơ bản	2	2	0	2		
1.	KC212688	Thực hành Thiết kế và lập trình web cơ bản	1	0	1	1		
1.	KC212625	Nhập môn mạng máy tính	2	2	0	2		
1.	KC212689	Thực hành nhập môn mạng máy tính	1	0	1	1		
1.	KC213667	Nhập môn Hệ điều hành	2	2	0	2		
1.	KC212611	Lập trình hướng đối tượng	2	2	0	0	2	
1.	KC212650	Lập trình Windows	2	2	0			
1.	KC212690	Thực hành Lập trình hướng đối tượng	1	0	1	0	1	
1.	KC212651	Thực hành Lập trình Windows	1	0	1			
Tổng cộng			39	23	11	29	5	

8.4.2. Kiến thức ngành

a. Khối kiến thức bắt buộc (28TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC211615	Tiếng Anh Chuyên ngành CNTT	2	2	0	2	0	
1.	KC213634	Xử lý ảnh số	2	2	0	2	0	
1.	KC213680	Thực hành Xử lý ảnh số	1	0	1	1	0	
1.	KC213637	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	2	2	0	2	0	

1.	KC213681	Thực hành Phân tích Thiết kế HTTT	1	0	1	1	0	
1.	KC213609	Trí tuệ nhân tạo	2	2	0	2	0	
1.	KC213629	Phát triển phần mềm hướng đối tượng	2	2	0	0	2	KC212611
1.	KC213633	Các quy trình phát triển phần mềm hiện đại	2	2	0			
1.	KC213682	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	2	1	3	0	
1.	KC213613	An toàn thông tin	2	2	0	2	0	
1.	KC213644	Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	2	2	0	2	0	
1.	KC213683	Thực hành Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	1	0	1	1	0	
1.	KC213646	Thiết kế và lập trình Web nâng cao	2	2	0	2	0	
1.	KC213684	Thực hành Thiết kế và lập trình web nâng cao	1	0	1	1	0	
1.	KC213685	Những vấn đề hiện đại của CNTT	2	2	0	2	0	
1.	KC213640	Thực tập nghề nghiệp	3	0	3	3	0	
Tổng cộng			28	20	8	26	2	

b. Khối kiến thức tự chọn (10TC)

Chuyên đề 1 (chọn 3/12 TC)

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC217697	Lập trình di động	2	2	0	0	3	
1.	KC213686	Thực hành Lập trình di động	1	0	1	0		

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC213670	Phát triển ứng dụng web	2	2	0	0		KC213646
1.	KC213671	Thực hành phát triển ứng dụng web	1	0	1	0		KC213684
1.	KC213674	Kiểm thử phần mềm	2	2	0	0		KC212611
1.	KC213675	Thực hành kiểm thử phần mềm	1	0	1	0		KC212611
1.	KC213672	Hệ quản trị CSDL NoSQL	2	2	0	0		KC213682
1.	KC213673	Thực hành hệ QTCSDL NoSQL	1	0	1	0		KC213682
Tổng cộng			3	2	1	0		
Chuyên đề 2 (chọn 3/12 TC)								
STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC213687	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	2	2	0	0	3	
1.	KC213688	Thực hành Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	1	0	1	0		
1.	KC213689	Lập trình Python	2	2	0	0		
1.	KC213690	Thực hành Lập trình Python	1	0	1	0		
1.	KC213662	Thiết kế mạng	2	2	0	0		KC212625
1.	KC213663	Thực hành thiết kế mạng	1	0	1	0		KC212689
1.	KC213664	Điện toán đám mây	2	2	0	0		
1.	KC213665	Thực hành điện toán đám mây	1	0	1	0		

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
Tổng cộng			3	2	1	0	3	
Chuyên đề 3 (chọn 2/8 TC)								
STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC213676	Đảm bảo chất lượng phần mềm	2	2	0	0	2	KC212608
1.	KC213635	CSDL phân tán	2	2	0	0		
1.	KC213678	Thương mại điện tử	2	2	0	0		
1.	KC213630	Quản lý dự án CNTT	2	2	0	0		KC212608
Tổng cộng			2	2	0	0	2	

Chuyên đề 4 (chọn 2/8 TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC213679	Mạng máy tính nâng cao	2	2	0	0	2	KC212625
1.	KC213661	Quản trị mạng Linux	2	2	0	0		KC212625
1.	KC213668	Quản trị mạng trên môi trường Windows	2	2	0	0		KC212625
1.	KC213619	Lập trình mạng	2	2	0	0		KC212625
Tổng cộng			2	2	0	0	2	

8.4.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học phần chuyên môn thay thế (10 TC)

8.4.3.1. Nhóm học phần Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
-----	-------	--------------	------------	----	----	----	----	------------------

1.	KC215699	Khóa luận tốt nghiệp (Nếu đủ điều kiện)	10	0	10	10		
1.	KC215698	Chuyên đề tốt nghiệp	4	0	4	4		

8.4.3.2. Nhóm các học phần chuyên đề tốt nghiệp

Nếu làm Chuyên đề tốt nghiệp thì chọn cho đủ 6 TC

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	LT	TH	BB	TC	Mã HP tiên quyết
1.	KC213647	Khai phá dữ liệu	2	2	0	0	6	
1.	KC213696	Phân tích dữ liệu	2	2	0	0		
1.	KC213669	Phát triển ứng dụng Internet of Things	2	2	0	0		
1.	KC213660	Digital marketing	2	2	0	0		
1.	KC217003	Công nghệ .Net	2	2	0	0		
Tổng cộng			6	6	0	0	6	

9. Kế hoạch giảng dạy

6.1 Năm thứ nhất:

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
Học kỳ 1					
1.	FL211011	Tiếng Anh 1	3	3	0
1.	SP211032	Thể dục cơ bản và điền kinh	1	1	0
1.	SP211039	Cờ vua 1	1		
1.	KC211685	Toán cho Công nghệ thông tin	2	2	0

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
1.	KC211027	Tin học đại cương	2	2	0
1.	KC212604	Kỹ thuật lập trình	2	2	0
1.	KC212682	Thực hành Kỹ thuật lập trình	2	2	0
1.	KC212681	Nhập môn ngành CNTT	2	2	0
1.	KT212202	Kỹ năng mềm	2	2	0
Tổng:			16	16	0
Học kỳ 2					
1.	FL211012	Tiếng Anh 2	3	3	0
1.	SP211033	Bóng chuyền cơ bản	1	0	1
1.	SP211034	Bơi lội cơ bản	1		
1.	SP211035	Cầu lông cơ bản	1		
1.	SP211042	Bóng bàn cơ bản	1		
1.	SP211040	Cờ vua 2	1		
1.	NL211702	Pháp luật Việt Nam Đại cương	2	0	2
1.	SP211006	Xã hội học đại cương	2		
1.	KC212601	Cấu trúc rời rạc	2	2	0
1.	KC211604	Lý thuyết thông tin	2	0	2
1.	KC213601	Xử lý tín hiệu số	2		
1.	KC212612	Tổ chức máy tính	2	2	0

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
1.	KC212683	Thực hành Tổ chức máy tính	1	1	0
1.	KC212613	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	2	2	0
1.	KC212684	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	1	1	0
Tổng:			16	11	5

6.2 Năm thứ 2:

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
Học kỳ 1					
1.	ML211030	Triết học Mác-Lênin	3	3	0
1.	SP211036	Thể dục nhịp điệu cơ bản	1	0	1
1.	SP211037	Teakwondo cơ bản	1		
1.	SP211038	Bóng đá cơ bản	1		
1.	SP211043	Bóng rổ cơ bản	1		
1.	SP211041	Cờ vua 3 (Đối với sinh viên sức khỏe hạn chế)	1		
1.	FL211013	Tiếng Anh 3	3	3	0
1.	KC212611	Lập trình hướng đối tượng	2	0	2
1.	KC212650	Lập trình Windows	2		
1.	KC212690	Thực hành Lập trình hướng đối tượng	1	0	1
1.	KC212651	Thực hành Lập trình Windows	1		

1.	KC212625	Nhập môn mạng máy tính	2	2	0
1.	KC212689	Thực hành nhập môn mạng máy tính	1	1	0
1.	KC212605	Cơ sở dữ liệu	3	3	0
Tổng:			16	12	4
Học kỳ 2					
1.	ML211031	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	2	0
1.	FL211014	Tiếng Anh 4	3	3	0
1.	KC212110	Xác suất và thống kê	2	2	0
1.	KC211682	Cơ sở vật lý cho tin học	2	2	0
1.	KC212686	Thực tế nghề nghiệp	1	1	0
1.	KC212615	Thiết kế và lập trình Web cơ bản	2	2	0
1.	KC212688	Thực hành Thiết kế và lập trình web cơ bản	1	1	0
1.	KC212608	Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	2	2	0
1.	KC212687	Thực hành Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	1	1	0
Tổng:			16	16	0

6.3 Năm thứ 3:

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
Học kì 1					
1.	KT213355	Khởi nghiệp	2	2	0
1.	ML211032	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2	0
1.	KC211615	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT	2	2	0

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
1.	KC213682	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3	0
1.	KC213637	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	2	2	0
1.	KC213681	Thực hành Phân tích Thiết kế HTTT	1	1	0
1.	KC211028	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1	1	0
1.	KC213646	Thiết kế và lập trình Web nâng cao	2	2	0
1.	KC213684	Thực hành Thiết kế và lập trình web nâng cao	1	1	0
Tổng:			16	16	0
Học kì 2					
1.	KC213609	Trí tuệ nhân tạo	2	2	0
1.	ML211002	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
1.	KC213667	Nhập môn Hệ điều hành	2	2	0
1.	KC213634	Xử lý ảnh số	2	2	0
1.	KC213680	Thực hành Xử lý ảnh số	1	1	0
1.	KC213644	Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	2	2	0
1.	KC213683	Thực hành Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	1	1	0
1.	KC213629	Phát triển phần mềm hướng đối tượng	2	0	2
1.	KC213633	Các quy trình phát triển phần mềm hiện đại	2		
1.	QP211011	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	3	0
1.	QP211006	Công tác quốc phòng và An ninh	2	2	0

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
1.	QP211012	Quân sự chung	1	1	0
1.	QP211013	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	2	0
Tổng:			22	20	2

6.4 Năm thứ 4:

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
Học kì 1					
1.	ML211033	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2	0
1.	KC213640	Thực tập nghề nghiệp	3	3	0
1.	SP211014	Tâm lý học đại cương	2	0	2
1.	KC211003	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2		
1.	SP211001	Tiếng Việt thực hành	2		
Chọn từ các chuyên đề			10	0	10

Chuyên đề 2 (chọn 3/12 TC)

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC
1.	KC217697	Lập trình di động	2	0	3
1.	KC213686	Thực hành Lập trình di động	1	0	
1.	KC213670	Phát triển ứng dụng web	2	0	
1.	KC213671	Thực hành phát triển ứng dụng web	1	0	

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC	
1.	KC213674	Kiểm thử phần mềm	2	0		
1.	KC213675	Thực hành kiểm thử phần mềm	1	0		
1.	KC213672	Hệ quản trị CSDL NoSQL	2	0		
1.	KC213673	Thực hành hệ QTCSDL NoSQL	1	0		
Tổng cộng			3	0	3	

Chuyên đề 3 (chọn 3/12 TC)						
STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC	
1.	KC213687	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	2	0	3	
1.	KC213688	Thực hành Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	1	0		
1.	KC213689	Lập trình Python	2	0		
1.	KC213690	Thực hành Lập trình Python	1	0		
1.	KC213662	Thiết kế mạng	2	0		
1.	KC213663	Thực hành thiết kế mạng	1	0		
1.	KC213664	Điện toán đám mây	2	0		
1.	KC213665	Thực hành điện toán đám mây	1	0		
Tổng cộng			3	0	3	

Chuyên đề 4 (chọn 2/8 TC)

STT	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC	
1.	KC213676	Đảm bảo chất lượng phần mềm	2	0	2	
1.	KC213635	CSDL phân tán	2	0		
1.	KC213678	Thương mại điện tử	2	0		
1.	KC213630	Quản lý dự án CNTT	2	0		
Tổng cộng			2	0	2	

Chuyên đề 5 (chọn 2/8 TC)

Stt	Mã HP	Tên học phần	Tổng số TC	BB	TC	
1.	KC213679	Mạng máy tính nâng cao	2	0	2	
1.	KC213661	Quản trị mạng Linux	2	0		
1.	KC213668	Quản trị mạng trên môi trường Windows	2	0		
1.	KC213619	Lập trình mạng	2	0		
Tổng cộng			2	0	2	
Tổng:			17	5	12	
Học kì 2						
1.	KC213685	Những vấn đề hiện đại của CNTT	2	2	0	
1.	KC213613	An toàn thông tin	2	2	0	
1.	KC215699	Khóa luận tốt nghiệp (Nếu đủ điều kiện)	10	0	10	

1.	KC215698	Chuyên đề tốt nghiệp	4	0	4
8.4.4.2. Nhóm các học phần chuyên đề tốt nghiệp					
Nếu làm Chuyên đề tốt nghiệp thì SV chọn cho đủ 6 TC					
1.	KC213647	Khai phá dữ liệu	2	0	6
1.	KC213696	Phân tích dữ liệu	2	0	
1.	KC213669	Phát triển ứng dụng Internet of things	2	0	
1.	KC213660	Digital marketing	2	0	
1.	KC217003	Công nghệ .Net	2	0	
Tổng:			14	2	10

10. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

[illegible]

[illegible]

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo												
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1.	Thể dục nhịp điệu cơ bản		1											
1.	Teakwondo cơ bản		1											
1.	Bóng đá cơ bản		1											
1.	Bóng rổ cơ bản		1											
1.	Cờ vua 1		1											
1.	Cờ vua 2		1											
1.	Cờ vua 3		1											
1.	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam		1											
1.	Công tác quốc phòng và An ninh		1											
1.	Quân sự chung		1											
1.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật		1										1	
1.	Nhập môn ngành	2			1				1				1	
1.	Cấu trúc rời rạc				2		1		1		1	1	1	1
1.	Lý thuyết thông tin				2		1				1	1		1
1.	Xử lí tín hiệu số				2		1				1		1	1
1.	Kỹ thuật lập trình				2		2						1	1
1.	Thực hành Kỹ thuật lập trình				2		2						1	1

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo												
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1.	Tổ chức máy tính				2				2		1	1	1	1
1.	Thực hành tổ chức máy tính				2				2		1	1	1	1
1.	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật				3		2				1	1	1	1
1.	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật				3		2				1	1	1	1
1.	Cơ sở dữ liệu				2								1	1
1.	Thực tế nghề nghiệp	2			1				1				1	2
1.	Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	2	1	1			2	1	2	1	1`	1	1	1
1.	Thực hành Nhập môn kỹ nghệ phần mềm	1	1	1			2		2				1	1
1.	Thiết kế và lập trình Web cơ bản	1			2	2	1		1		1		1	1
1.	Thực hành Thiết kế và lập trình web cơ bản	1			2	2			1		2		2	2
1.	Nhập môn mạng máy tính				3	2			2		1	1	2	2
1.	Thực hành nhập môn mạng máy tính				3	2			2		1	1	2	2
1.	Nhập môn Hệ điều hành				2				2		1	1	1	1
1.	Lập trình hướng đối tượng	2	2	2			2		2				2	2
1.	Thực hành Lập trình hướng đối tượng	2	2	2			2		3				2	
1.	Lập trình Windows						2		2		2	2	2	2

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo												
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1.	Thực hành lập trình Windows						2		2		2	2	2	2
1.	Tiếng Anh Chuyên ngành CNTT	2		2									1	
1.	Xử lý ảnh số				2		3		3	1	1	1	1	1
1.	Thực hành Xử lý ảnh số				2		3		3		1		1	1
1.	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin				3	2			2				2	
1.	Thực hành Phân tích Thiết kế HTTT				3	2			2				2	
1.	Trí tuệ nhân tạo			1	3				2		2		2	2
1.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu				3								2	2
1.	An toàn thông tin				2	3		3	2		1		2	
1.	Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	2	2	2			3	2			1	1	2	2
1.	Thực hành Lập trình ứng dụng mã nguồn mở	2	2	2			3						2	2
1.	Thiết kế và lập trình Web nâng cao	1			2		3		3		2	2	2	2
1.	Thực hành Thiết kế và lập trình web nâng cao	1			2		3		3		2	2		2
1.	Phát triển phần mềm hướng đối tượng			2	3				2		2	2	2	2
1.	Các quy trình phát triển phần mềm hiện đại	1	1	1			3	2			3	2	2	2
1.	Những vấn đề hiện đại của CNTT	2			3		3	2	3		2			3

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo												
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1.	Thực tập nghề nghiệp				3	3	3	3	3	3			2	2
1.	Lập trình di động	2	2	3	3		3		3		2		3	3
1.	Thực hành Lập trình di động	2	2	3			3						3	3
1.	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	2	2	2	3		3		2		2		2	2
1.	Thực hành Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	2	2	3			3						2	2
1.	Lập trình Python				3		3		2		3	1	2	2
1.	Thực hành Lập trình Python				3		3		2		3	1	2	2
1.	Phát triển ứng dụng web	2	2	3	3		3		3		2		2	2
1.	Thực hành phát triển ứng dụng web	2	2	3			3						2	2
1.	Hệ quản trị CSDL NoSQL	2	3	3	3		3		2		2		2	2
1.	Thực hành hệ QTCSDL NoSQL	2	3	3			3						3	3
1.	Kiểm thử phần mềm			2			3		3		2	2	3	2
1.	Thực hành kiểm thử phần mềm						3		3		2	2	3	2
1.	Đảm bảo chất lượng phần mềm				3		3		3		2	2	3	3
1.	CSDL phân tán				3		3		2		1	1	1	1

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo												
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1.	Thương mại điện tử				2	1	2		3			3	3	2
1.	Mạng máy tính nâng cao					3			2		2	2	1	1
1.	Quản lý dự án CNTT		2	2			3		3			2	2	2
1.	Quản trị mạng Linux					3					2	2	2	2
1.	Thiết kế mạng					2			2		2	2	2	2
1.	Thực hành thiết kế mạng					3			2		2	2	2	2
1.	Điện toán đám mây					3					2	2	2	2
1.	Thực hành điện toán đám mây					3					2	2	2	2
1.	Quản trị mạng trên môi trường Windows					3					2	2	2	2
1.	Khóa luận tốt nghiệp	1			3	3	3	3	3	1	3	2	3	3
1.	Chuyên đề tốt nghiệp	1			3	3	3	3	3	1	3	2	3	3
1.	Khai phá dữ liệu					3					2	2	2	2
1.	Phân tích dữ liệu				3		3		3		2	2	3	3
1.	Phát triển ứng dụng Internet of Things				3		3		3		3	3	3	3
1.	Digital marketing	2			2		3		2	1				2
1.	Lập trình mạng					2			2		1	1	2	2
1.	Công nghệ .Net				3		3		3	2	3	2	2	2

11. Tiến trình đào tạo:

12. Cơ sở vật chất

Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

TT	Tên loại	Đơn vị tính	Số lượng/ diện tích	Ghi chú
1	Phòng học lý thuyết:			
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	Phòng	1/1095	
	Phòng học từ 100 chỗ đến 200 chỗ	Phòng	3/1114	
	Phòng học từ 50 chỗ đến 100 chỗ	Phòng	112/6889	
	Phòng học dưới 50 chỗ	Phòng	3/120	
2	Phòng máy vi tính	Phòng	16/874.9	
	Số lượng máy tính	Bộ	>800	
3	Phòng học đa năng/ngoại ngữ	Phòng	4/323.1	

13. Danh sách giảng viên cơ hữu

13.1. Giảng viên giảng dạy Đại cương

TT	Họ tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ CM	Ngành/ C.ngành	Học phần sẽ giảng dạy
1	Nguyễn Đình Huấn	1982	GV	ThS	Triết học	Nguyên lý cơ bản 1

2	Nguyễn Quang Dương	1984	GV	ThS	Triết học	Nguyên lý cơ bản 2
3	Lại Thị Ngọc Hạnh	1984	GV	ThS	Triết học	Tư tưởng Hồ Chí Minh
4	Nguyễn Thị Tĩnh	1976	GVC	TS	Lịch sử Đảng	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
5	Trịnh Thị Thủy	1985	GV	ThS	Luật	Pháp luật Việt Nam đại cương
6	Nguyễn Thị Hoài	1965	GVC	ThS	Tâm lý học	Tâm lý học đại cương
7	Trương Thị Hiền	1977	GVC	TS	Xã hội học	Xã hội học đại cương
8	Buôn Krông Thị Tuyết Nhung	1974	GVC	TS	Văn học	Cơ sở văn hóa Việt Nam
9	Hoàng Thị Xuân	1972	GVC	ThS	Ngôn ngữ Anh	Tiếng Anh 1
10	Nguyễn Thị Tường Như	1977	GV	ThS	Ngôn ngữ Anh	Tiếng Anh 2
11	Nguyễn Thị Kim Phượng	1977	GVC	ThS	Ngôn ngữ Anh	Tiếng Anh 3
12	Tống Thị Lan Chi	1979	GV	ThS	Ngôn ngữ Anh	Tiếng Anh 4
13	Nguyễn Thị Như	1979	GVC	ThS	Toán tin	Tin học đại cương
14	Chu Vương Thìn	1988	GV	ThS	Giáo dục thể chất	Giáo dục thể chất 1
15	Nguyễn Thiện Tín	1983	GV	ThS	Giáo dục thể chất	Giáo dục thể chất 2
16	Trần Văn Hưng	1979	GV	ThS	Giáo dục thể chất	Giáo dục thể chất 3

13.2 Giảng viên dạy cơ sở ngành và chuyên ngành

TT	Họ và tên giảng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành	Học phần giảng dạy	Đơn vị công tác
----	----------------------	----------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------

1.	Văn Ngọc Sáng	1971	Tiến Sĩ GVC	Hệ thống thông tin	- Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm - Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin	Khoa KHTN&CN
1.	Nguyễn Ngọc Tự	1977	Tiến Sĩ GV	Khoa học máy tính	- An toàn hệ thống thông tin - Thực hành an toàn hệ thống thông tin - Quản trị mạng trên môi trường đa hệ điều hành - Quản trị trên môi trường cloud - Thực hành Quản trị trên môi trường cloud - Những vấn đề hiện đại của CNTT - An toàn thông tin - Trí tuệ nhân tạo	
1.	Nguyễn Thị Như	1979	Thạc sĩ	Quản lý thông tin	- Thiết kế và lập trình web cơ bản - Thiết kế và lập trình web nâng cao - Nhập môn ngành - Phát triển ứng dụng web - Thương mại điện tử - Phương pháp nghiên cứu khoa học	Khoa KHTN&CN
1.	Phan Thị Đài Trang	1985	Thạc sĩ	Khoa học máy tính	- Kỹ thuật lập trình cơ bản - Thực hành kỹ thuật lập trình cơ bản - Cấu trúc rời rạc	Khoa KHTN&CN

					- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cơ sở dữ liệu phân tán - Công nghệ phần mềm mới	
1.	Trần Xuân Thắng	1991	Thạc sĩ	Khoa học tri thức	- Xử lý ảnh số - Thực hành xử lý ảnh số - Xử lý dữ liệu - Công nghệ .Net - Lập trình Python - Thực hành lập trình Python - Phát triển ứng dụng IoT - Tiếng Anh chuyên ngành CNTT	Khoa KHTN&CN
1.	Nguyễn Quốc Cường	1985	Thạc sĩ	Hệ thống thông tin	- Tổ chức máy tính - Thực hành tổ chức máy tính - Nhập môn mạng máy tính - Thực hành nhập môn mạng máy tính - Thiết kế mạng - Thực hành thiết kế mạng - Nhập môn Hệ điều hành - Lập trình mạng - Mạng máy tính nâng cao	Khoa KHTN&CN

1.	Phạm Văn Thuận	1978	Thạc sĩ	Khoa học máy tính	- Lập trình mạng - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TT Thông tin
1.	Nguyễn Đức Thắng	1989	Thạc sĩ	Khoa học máy tính	- Quản trị mạng trên môi trường đa hệ điều hành - Quản trị mạng trên môi trường Windows - Lập trình Windows - Thực hành lập trình Windows	Khoa KHTN&CN
1.	Trương Thị Hương Giang	1984	Thạc sĩ	Hệ thống thông tin	- Nhập môn kỹ nghệ phần mềm - Lập trình hướng đối tượng - Lập trình ứng dụng mã nguồn mở - Lập trình di động - Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động - Hệ quản trị CSDL NoSQL - Công nghệ phần mềm mới - Digital marketing	Khoa KHTN&CN
1.	Nguyễn Văn Sĩ	1960	Thạc sĩ	Khoa học máy tính	- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Lý thuyết thông tin - Lập trình nhúng	Khoa KHTN&CN

					- Thực hành lập trình nhúng - Lập trình IoT	
1.	Hồ Thị Phượng	1980	Thạc sĩ	Hệ thống thông tin	- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Thực hành Phân tích Thiết kế HTTT - Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá dữ liệu	Trung tâm NNTH
1.	Trương Hải	1971			- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu	Phòng ĐTDH
1.	Vũ Anh Tuấn	1985			- Kiểm thử phần mềm - Thực hành kiểm thử phần mềm - An toàn hệ thống thông tin - Thực hành an toàn hệ thống thông tin - An toàn thông tin - Trí tuệ nhân tạo	Trung tâm NNTH

14. Hướng dẫn thực hiện chương trình

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy trong Chương trình đào tạo và hướng dẫn đăng ký học phần trước mỗi học kỳ, Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần.
- Các học phần được giảng dạy theo Đề cương chi tiết môn học đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy.
- Các môn đồ án và các môn thực hành sẽ được chia nhóm sinh viên, các nhóm thực hành sẽ được xếp thời khóa biểu xen kẽ với các giờ lý thuyết.
- Các môn cơ sở và chuyên ngành phải tuân thủ điều kiện tiên quyết theo ràng buộc về chuyên môn được quy định trong phần kế hoạch giảng dạy.

